Python基础语法与数据类型

1. 字符串的操作

1.1 字符串的定义

- 字符串可以用单引号、双引号或三引号定义。
- 示例：

```python
name = '大海1'
name1 = "大海2"
name2 = '''大海3'''
print(name, name1, name2)
```

1.2 字符串的索引与切片

- 字符串的索引从0开始，支持负数索引。
- 切片语法：`[起始值:终止值:步长]`。
- 示例：

```python
msg = 'hello world'
print(msg[0:5])  # 输出 'hello'
print(msg[::-1])  # 输出 'dlrow olleh'
```

1.3 字符串的常用方法

- `len()`：计算字符串长度。
- `in` 和 `not in`：判断子字符串是否存在。
- `upper()` 和 `lower()`：转换大小写。
- `split()`：按指定字符分割字符串。
- `strip()`：去除字符串两边的空格。
- `replace()`：替换字符串中的子串。
- 示例：

python 复制

```python
s = 'Hello World!'
new_s = s.replace('Hello', 'Hi')
print(new_s)  # 输出 'Hi World!'
```

2. 数字类型的操作

2.1 整型与浮点型

- 整型用于记录年龄、等级等。
- 浮点型用于记录身高、体重等。
- 示例：

```python
age = 18
weight = 151.2
print(type(age))  # 输出 <class 'int'>
print(type(weight))  # 输出 <class 'float'>
```

2.2 赋值运算

- 支持加法赋值、减法赋值、乘法赋值等。
- 示例：

```python
n = 2
n += 3  # 等价于 n = n + 3
print(n)  # 输出 5
```

3. 布尔类型特性

3.1 布尔值的定义

- 布尔类型用于判断条件，值为 `True` 或 `False`。
- 示例：

```python
tag = True
print(type(tag))  # 输出 <class 'bool'>
```

3.2 数据类型的布尔值

- 所有数据类型都自带布尔值。
- `None`、`0`、空字符串、空列表、空字典的布尔值为 `False`，其余为 `True`。
- 示例：

```python
if []:
    print('True')
else:
    print('False')  # 输出 'False'
```

4. 列表的操作和方法

4.1 列表的定义

- 列表用于存储多个值，支持不同类型的元素。
- 示例：

```python
L = ['大海', 1, 1.2, [1.22, '小海']]
print(L[0])  # 输出 '大海'
```

4.2 列表的常用方法

- `append()`：在列表末尾添加元素。
- `extend()`：添加多个元素。
- `insert()`：在指定位置插入元素。
- `remove()`：删除指定元素。
- `pop()`：删除并返回指定位置的元素。
- `sort()`：对列表进行排序。
- 示例：

```python
L.append('蓝海')
print(L)  # 输出 ['大海', 1, 1.2, [1.22, '小海'], '蓝海']
```

---

5. 元组的操作和方法

5.1 元组的定义

- 元组用于记录多个值，且这些值不可修改。
- 示例：

```python
t = (1, 2, '大海', (2, 3), ['红海', 2, 3])
print(t[0])  # 输出 1
```

5.2 元组的不可变性

- 元组中的元素不可修改，但元组中的列表可以修改。
- 示例：

```python
t[4][0] = '小海'
print(t)  # 输出 (1, 2, '大海', (2, 3), ['小海', 2, 3])
```

6. 字典的操作和方法

6.1 字典的定义

- 字典用于存储键值对，键通常是字符串类型。
- 示例：

```python
info = {'name': '大海', 'age': 18}
print(info['name'])  # 输出 '大海'
```

6.2 字典的常用方法

- `update()`：更新字典中的键值对。
- `setdefault()`：如果键不存在，则添加键值对。
- `keys()`：获取所有键。
- `values()`：获取所有值。
- `items()`：获取所有键值对。
- 示例：

```python
info.update({'name': 'xiaohai'})
print(info)  # 输出 {'name': 'xiaohai', 'age': 18}
```

7. 集合的操作和方法

7.1 集合的定义

- 集合用于存储不重复的元素，且元素无序。
- 示例：

```python
s = {1, 2, '大海'}
print(s)  # 输出 {1, 2, '大海'}
```

7.2 集合的常用方法

- `add()`：添加元素。
- `remove()`：删除指定元素。
- `update()`：添加多个元素。
- 集合的去重功能：

```python
names = ['dahai', 'xialuo', 'xishi', 'dahai']
s = set(names)
print(s)  # 输出 {'dahai', 'xialuo', 'xishi'}
```

总结

- 字符串、数字、布尔、复数都是不可变类型。
- 列表、字典、集合是可变类型，元组是不可变类型。